

Bauer Roland verlädt das frisch geerntete Getreide. Der erste Sack liegt bereit. Er liegt auf einer Palette und muss 1,5 m höher in einen LKW verladen werden. Der Sack hat eine Masse von 30 kg. Sein Volumen beträgt 41 L. Der LKW hat ein Leergewicht von 3,5 t.

1. Wieviel Arbeit muss Roland aufwenden, um den Sack zu verladen, wenn er ihn einfach hochhebt und in den LKW stellt?

Lösung:

geg.: $h = 1,5 \text{ m}$; $m = 30 \text{ kg}$

ges.: W

(Die Informationen zum Volumen des Sackes und der Masse des LKW spielt keine Rolle.)

$$W_{\text{hub}} = m \cdot g \cdot h = 30 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 1,5 \text{ m} = 441 \text{ N m} = 441 \text{ J}$$

Antwort: Wir müssen 441 J aufwenden.

2. Wenn er stattdessen eine Schubkarre verwendet und ein Brett der Länge 4,2 m Länge anlegt, um den Sack Getreide zu verladen, wie viel Arbeit muss man nun aufbringen?

Lösung:

Wir müssen genau dieselbe Arbeit (441 J). Man kann physikalische Arbeit nicht sparen. Dies ist die goldene Regel der Mechanik.

3. Mit welcher Kraft muss der brave Bauer die Schubkarre schieben? Das Brett hat immer noch eine Länge von 4,2 m.

Lösung:

geg.: $s = 4,2 \text{ m}$; $h = 1,5 \text{ m}$; $m = 30 \text{ kg}$

ges.: $F_{\parallel}$, die Kraft parallel zur Rampe.

$$F_g h = F_{\parallel} s \quad | /s$$
$$F_{\parallel} = \frac{F_g h}{s} = \frac{mg}{s} = \frac{30 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 1,5 \cancel{\text{m}}}{4,2 \cancel{\text{m}}} = 105 \text{ N}$$

Antwort: Er muss mit 105 N schieben. Das entspricht der Gewichtskraft von etwa 10 kg.

4. Am nächsten Tag verwendet Rolli ein Brett mit nur 3 m Länge. Sonst bleibt alles gleich. Wieviel Kraft muss er nun aufwenden um die Schubkarre zu schieben?

Lösung:

geg.: $s = 3 \text{ m}$; $h = 1,5 \text{ m}$; $m = 30 \text{ kg}$

ges.: $F_{\parallel}$, die Kraft parallel zur Rampe.

$$F_g h = F_{\parallel} s \quad | /s$$
$$F_{\parallel} = \frac{F_g h}{s} = \frac{m g}{s} = \frac{30 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 1,5 \cancel{\text{m}}}{3 \cancel{\text{m}}} = 147 \text{ N}$$

Antwort: Er muss mit 147 N schieben. Das entspricht der Gewichtskraft von etwa 15 kg. Das macht Sinn, der Weg ist doppelt so lang (3 m statt 1,5 m), also ist die Kraft nur halb so groß.